திசைவேகம் ஆகும். அதேபோல் இரு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கிடைப்பட்ட சராசரி நேரம் என்பது சராசரி தளர்வு நேரம் τ எனப்படும். $\vec{E}$ என்ற மின்புலத்தினால் எலக்ட்ரான் பெறும் முடுக்கம் $\vec{a}$ எனில்

$$\vec{a} = \frac{-e\vec{E}}{m} \qquad \left(\text{ஏனெனில் } \vec{F} = -e\vec{E}\right) \qquad (2.3)$$

இழுப்புத் திசைவேகம் $\vec{v}_d$

$$\vec{v}_d = \vec{a}\,\tau$$

$$\vec{v}_d = -\frac{e\tau}{m}\vec{E} \qquad (2.4)$$

$$\vec{v}_d = -\mu\vec{E} \qquad (2.5)$$

இங்கு $\mu = \frac{e\tau}{m}$ என்பது எலக்ட்ரான்களின் இயக்க எண் ஆகும். இயக்க எண் என்பது ஓரலகு மின்புலத்தினால் ஏற்படும் இழுப்புத்திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு ஆகும்.

$$\mu = \frac{|\vec{v}_d|}{|\vec{E}|} \qquad (2.6)$$

இயக்க எண்ணின் SI அலகு $m^2V^{-1}s^{-1}$.

குறிப்பு

ஒரு கடத்தியில் இழுப்பு திசைவேகத்தின் பொதுவான மதிப்பு $10^{-4}\,m\,s^{-1}$ ஆகும். இந்த மிகச்சிறிய திசைவேகத்தில் எலக்ட்ரான்கள் சென்றால், மின் சுற்றில் உள்ள மின் விளக்கை அடைய பலமணி நேரம் ஆகும். பிறகெப்படி மின்கலத்தின் ஸ்விட்சை அழுத்தியவுடன் மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது? மின் கலத்தின் ஸ்விட்சு இயக்கப்பட்டவுடன் எலக்ட்ரான்கள் மின்கலத்தின் எதிர் மின் முனையிலிருந்து விலகி நகர்ந்து அருகிலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் மீது விசையை ஏற்படுத்தும். இந்நிகழ்வு கடத்தி வழியே ஒளியின் திசைவேகத்தில் செல்லும் மின்புலத்தை உருவாக்கும். அதாவது மின்கலத்திலிருந்து ஆற்றலானது மின்விளக்கிற்கு ஒளியின் திசைவேகத்தில் மின்புலத்தின் மூலம் பரவுகிறது. இதன் காரணமாக ஸ்விட்சை இயக்கியவுடன் மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 2.2

ஒரு தாமிரக்கம்பிக்கு அளிக்கப்படும் மின்புலத்தின் எண்மதிப்பு $570\ NC^{-1}$ எனில் எலக்ட்ரான் பெறும் முடுக்கத்தை கண்டுபிடி

தீர்வு:

$E = 570\ N\ C^{-1}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$,
$m = 9.11 \times 10^{-31}\ kg$ மற்றும் $a = ?$

$F = ma = eE$

$$a = \frac{eE}{m} = \frac{570 \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.11 \times 10^{-31}}$$

$$= \frac{912 \times 10^{-19} \times 10^{31}}{9.11}$$

$$= 1.001 \times 10^{14}\ m\ s^{-2}$$

மின்னோட்டம் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள்

(i) மின்கலம் எலக்ட்ரான்களை மின்சுற்றுக்கு அளிக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. இது முற்றிலும் தவறானது. ஒரு மின்கலத்தை கம்பியின் இரு முனைகளுக்கிடையே இணைக்கும் போது, கம்பியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களே மின்னோட்டத்தை உருவாக்கும். மின்கலமானது கடத்தும் கம்பியில் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை நிறுவி அதன் மூலம் இந்த எலக்ட்ரான்களை குறிப்பிட்ட திசையில் பாயச் செய்கிறது. இந்த மின்னழுத்தவேறுபாட்டின் மூலம் தோன்றும் மின்ஆற்றலானது மின்விளக்கு, மின்விசிறி முதலியவற்றில் பயன்படுகிறது. இதேபோல் நமது வீடுகளில் உள்ள மின்சாதனங்களுக்கு தேவையான மின்னாற்றலைத்தான் மின்சார வாரியம் வழங்குகிறது.
(ii) அலைபேசியை பயன்படுத்தும்போது பின்வரும் வாக்கியங்களை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்துவோம். அவை "என்னுடைய அலைபேசி மின்கலத்தை மின்னேற்றம் செய்கிறேன்" (charging the battery in my mobile) மற்றும் என்னுடைய அலைபேசி மின்கலத்தில் மின்துகள்கள் இல்லை "(my mobile phone battery has no charge)". இதுபோன்ற வாக்கியங்கள் தவறானவை.



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 84 23-12-2022 17:29:53